ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Ασκήσεις Εβδομάδας 7: Δισδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές και Ροπογεννήτριες

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Άσκηση 1

Δίνεται ο πίνακας, με X στις γραμμές και Y στις στήλες:

	$y=0$	$y=1$	$y=2$
$x=0$	0.1	0.2	0.1
$x=1$	0.15	0.05	0.4

(α) Οι περιθώριες. Είναι ανεξάρτητες;

(β) $\mathrm{Cov}(X,Y)$ και ρ.

(γ) Η κατανομή του $S=X+Y$ και η $\mathrm{Var}(S)$, με δύο τρόπους.

Λύση 1 (α): περιθώριες και ανεξαρτησία

- Γραμμές: $p_X(0) = 0.1 + 0.2 + 0.1 = 0.4$ και $p_X(1) = 0.15 + 0.05 + 0.4 = 0.6$.
- Στήλες: $p_Y(0) = 0.25$, $p_Y(1) = 0.25$ και $p_Y(2) = 0.5$.
- Έλεγχος: και τα δύο αθροίζουν σε 1.
- Στο $(0, 0)$: $p(0, 0) = 0.1$ και $p_X(0)\, p_Y(0) = 0.4 \times 0.25 = 0.1$. Ταιριάζει.
- Αυτό **δεν** αρκεί. Πάμε στο $(0, 1)$: $p(0, 1) = 0.2$ ενώ $p_X(0)\, p_Y(1) = 0.4 \times 0.25 = 0.1$.
- Δεν ταιριάζει, άρα **δεν** είναι ανεξάρτητες.
- Το πρώτο κελί ήταν παγίδα: μία συμφωνία δεν αποδεικνύει τίποτα.

Λύση 1 (β): ροπές και συνδιασπορά

- $\mathbb{E}[X] = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.6 = 0.6$ και $\mathbb{E}[X^2] = 0.6 \Rightarrow \mathrm{Var}(X) = 0.24$.
- $\mathbb{E}[Y] = 0 \times 0.25 + 1 \times 0.25 + 2 \times 0.50 = 1.25$.
- $\mathbb{E}[Y^2] = 0.25 + 4 \times 0.50 = 2.25$, άρα $\mathrm{Var}(Y) = 2.25 - 1.5625 = 0.6875$.
- $\sigma_X = 0.489898$, $\sigma_Y = 0.829156$.
- Μόνο η γραμμή $x = 1$ συνεισφέρει, γιατί για $x = 0$ το xy είναι 0.
- $\mathbb{E}[XY] = 1 \times 1 \times 0.05 + 1 \times 2 \times 0.4 = 0.05 + 0.8 = 0.85$.
- $\mathrm{Cov} = 0.85 - 0.6 \times 1.25 = 0.85 - 0.75 = 0.1$.
- $\rho = \dfrac{0.1}{0.489898 \times 0.829156} = 0.246183$.

Λύση 1 (γ): η κατανομή του S

s	κελιά	$\mathbb{P}(S = s)$
0	$(0,0)$	0.1
1	$(0,1),(1,0)$	0.35
2	$(0,2),(1,1)$	0.15
3	$(1,2)$	0.4

Άθροισμα 1, και $\mathbb{E}[S] = 1.85 = 0.6 + 1.25$.

Λύση 1 (γ): η διασπορά με δύο τρόπους

- Με τον τύπο: $0.24 + 0.6875 + 2 \times 0.1 = 1.1275$.
- Απευθείας από την κατανομή του S: $\mathbb{E}[S^2] = 0.35 + 4 \times 0.15 + 9 \times 0.4 = 4.55$, άρα $\mathrm{Var}(S) = 4.55 - 1.85^2 = 1.1275$.
- Οι δύο δρόμοι συμφωνούν.

Άσκηση 2

X και Y ανεξάρτητες, ομοιόμορφες στο $(0,1)$. Έστω $S = X + Y$.

(α) Βρείτε την f_S από τη συνέλιξη.

(β) Βρείτε την $\mathbb{P}(S > 1.5)$ με δύο τρόπους: ολοκλήρωμα και εμβαδόν.

(γ) Βρείτε την $\mathbb{P}(S < 0.5)$.

(δ) Πόσο θα ήταν η $\mathbb{P}(S > 1.5)$ αν το S ήταν ομοιόμορφο στο $(0,2)$;

Λύση 2 (α): η πρόχειρη σκέψη

X, Y ανεξάρτητες, ομοιόμορφες στο $(0, 1)$: ποια είναι η πυκνότητα του $S = X + Y$;

Η πρόχειρη σκέψη

«Δύο ομοιόμορφες στο $(0, 1)$, άρα το άθροισμα ομοιόμορφο στο $(0, 2)$.» **Λάθος**: το S κοντά στο 2 απαιτεί *και* τα δύο κοντά στο 1, ενώ το S κοντά στο 1 γίνεται με άπειρους τρόπους $(0.5 + 0.5,\ 0.1 + 0.9,\ 0.9 + 0.1)$. Το κέντρο είναι πιο πιθανό.

Χρησιμοποιούμε τη συνέλιξη:

$$f_S(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, f_Y(s - x)\, dx.$$

Λύση 2 (α): πού ολοκληρώνουμε

Η ίδια ερώτηση με τις εκθετικές του μαθήματος, αλλά τώρα υπάρχει και πάνω όριο. Κάθε παράγοντας είναι 1 μέσα στο διάστημά του και 0 έξω από αυτό, άρα πρέπει **και οι δύο** να είναι 1:

- $f_X(x) = 1 \iff 0 < x < 1.$
- $f_Y(s-x) = 1 \iff 0 < s - x < 1 \iff s - 1 < x < s.$

Το $y = s - x$ εξαρτάται από το x: το μέγιστο x δίνει το ελάχιστο y, και το ελάχιστο x το μέγιστο y.

Π.χ. για $s = 1.4$: το $x = 1$ δίνει $y = 0.4$, και το $x = 0$ δίνει $y = 1.4$. Όμως το y δεν ξεπερνά το 1, άρα αποκλείονται τα $x < 0.4$. Μένει $0.4 < x < 1$, με μήκος 0.6.

Γενικά: το y δεν ξεπερνά το 1, άρα $x > s - 1$, και δεν πέφτει κάτω από το 0, άρα $x < s$. Μαζί με το $0 < x < 1$:

$$\max(0, s-1) < x < \min(1, s).$$

Λύση 2 (α): οι δύο περιπτώσεις

$$f_S(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, f_Y(s-x)\, dx = \int_{\max(0,\, s-1)}^{\min(1,\, s)} 1\, dx.$$

Το max είναι ένα από τα δύο, οπότε εξετάζουμε και τα δύο:

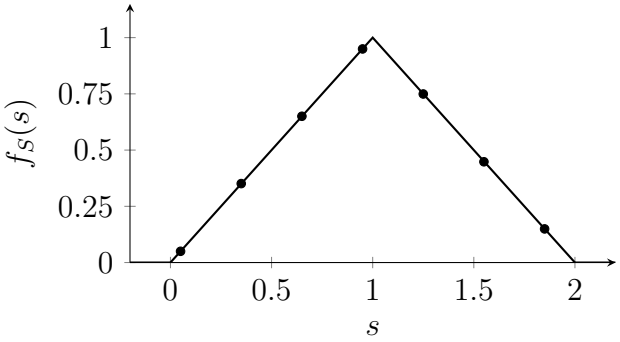
Αν $\max(0, s-1) = 0$:
$s - 1 \le 0 \;\Rightarrow\; s \le 1 \;\Rightarrow\; \min(1, s) = s$:
$f_S(s) = \int_0^s 1\, dx = s.$

Αν $\max(0, s-1) = s - 1$:
$s - 1 \ge 0 \;\Rightarrow\; s \ge 1 \;\Rightarrow\; \min(1, s) = 1$:
$f_S(s) = \int_{s-1}^1 1\, dx = 1 - (s-1) = 2 - s.$

$$f_S(s) = \begin{cases} s, & 0 < s < 1 \\ 2 - s, & 1 \le s < 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

Για $s \le 0$ ή $s \ge 2$ δεν υπάρχει τέτοιο x, άρα $f_S(s) = 0$.

Λύση 2 (α): η τριγωνική κατανομή



f_S, από τη συνέλιξη

ιστόγραμμα 4 εκατ. προσομοιώσεων

$f_S(s) = s$ στο $(0,1)$ και $2-s$ στο $[1,2)$, με κορυφή 1 στο $s=1$. Οι τελείες είναι μετρημένες συχνότητες, και ομοιόμορφο στο $(0,2)$ θα ήταν οριζόντια γραμμή στο 0.5. Το (X,Y) πέφτει ομοιόμορφα στο τετράγωνο, άρα κάθε πιθανότητα για το S είναι εμβαδόν: π.χ. $\mathbb{P}(S \le 0.6) = 0.6 \times 0.6/2 = 0.18$.

Λύση 2 (β): η ουρά, δύο δρόμοι

$$\mathbb{P}(S > 1.5) = \int_{1.5}^{2} (2 - s)\, ds = \left[2s - \frac{s^2}{2}\right]_{1.5}^{2}$$
$$= (4 - 2) - (3 - 1.125) = 2 - 1.875 = 0.125$$

Η αριθμητική ολοκλήρωση δίνει 0.125.

- Το ζεύγος (X, Y) πέφτει ομοιόμορφα στο μοναδιαίο τετράγωνο, άρα πιθανότητα = εμβαδόν.
- Το $x + y > 1.5$ είναι το τρίγωνο με κορυφές $(1, 0.5)$, $(1, 1)$, $(0.5, 1)$.
- Κάθετες 0.5 και 0.5, άρα εμβαδόν $0.5 \times 0.5 \times 0.5 = 0.125$.
- Ίδια απάντηση, χωρίς ολοκλήρωμα.

Λύση 2 (γ) και (δ): η άλλη ουρά και η σύγκριση

- Από συμμετρία, $\mathbb{P}(S < 0.5) = 0.125$. Και με ολοκλήρωμα: $\int_0^{0.5} s\,ds = 0.125$.
- Αν το S ήταν ομοιόμορφο στο $(0, 2)$: $\mathbb{P}(S > 1.5) = 0.5/2 = 0.25$.
- Λόγος 2: η λάθος υπόθεση θα διπλασίαζε την εκτίμηση της ουράς.
- Προσομοίωση 4 εκατομμυρίων: 0.124721 και 0.125071.

Άσκηση 3

Δύο ανεξάρτητα στάδια ενός κυκλώματος έχουν καθυστερήσεις $X \sim \mathcal{N}(\mu = 12,\ \sigma^2 = 2^2)$ και $Y \sim \mathcal{N}(\mu = 8,\ \sigma^2 = 1.5^2)$ σε ns.

(α) Γράψτε τις δύο ροπογεννήτριες.

(β) Βρείτε την κατανομή του $X + Y$.

(γ) $\mathbb{P}(X + Y > 23)$.

(δ) Βρείτε την κατανομή της διαφοράς $X - Y$ και την $\mathbb{P}(X < Y)$.

Από τον πίνακα της Φ:

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545

Λύση 3 (α) και (β)

- Από τον τύπο $M(t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$:

$$M_X(t) = e^{12\,t + 4\,t^2/2}, \qquad M_Y(t) = e^{8\,t + 2.25\,t^2/2}.$$

- Οι διασπορές είναι $2^2 = 4$ και $1.5^2 = 2.25$.
- Είναι ανεξάρτητα, άρα πολλαπλασιάζουμε:

$$M_{X+Y}(t) = e^{20\,t + 6.25\,t^2/2}.$$

- Αυτή είναι η μορφή της κανονικής με $\mu = 20$ και $\sigma^2 = 6.25$.
- Άρα $X + Y \sim \mathcal{N}(\mu = 20,\ \sigma^2 = 6.25)$, με $\sigma = 2.5$ ns.

Λύση 3 (γ): η ουρά

- Τυποποιούμε: $z = \dfrac{23 - 20}{2.5} = 1.2$.
- $\mathbb{P}(X + Y > 23) = 1 - \Phi(1.20) = 1 - 0.8849 = 0.1151$, με το $\Phi(1.20)$ από τη γραμμή 1.2, στήλη 0.00.
- Δηλαδή περίπου το 11.5% των κυκλωμάτων ξεπερνά τα 23 ns.
- Προσομοίωση 4 εκατομμυρίων: 0.115117.

Λύση 3 (δ): η διαφορά

- $X - Y = X + (-Y)$, και $-Y \sim \mathcal{N}(\mu = -8,\ \sigma^2 = 2.25)$: το πρόσημο αλλάζει τη μέση τιμή, όχι τη διασπορά.
- Άρα $X - Y \sim \mathcal{N}(\mu = 4,\ \sigma^2 = 6.25)$, με το **ίδιο** $\sigma = 2.5$.
- $\mathbb{P}(X < Y) = \mathbb{P}(X - Y < 0) = \Phi\left(\frac{0-4}{2.5}\right) = \Phi(-1.60) = 1 - \Phi(1.60) = 1 - 0.9452 = 0.0548$, με το $\Phi(1.60)$ από τη γραμμή 1.6, στήλη 0.00.

Άσκηση 4

Σε ένα παράθυρο 1 ms ένας ελεγκτής μνήμης δέχεται X αιτήματα ανάγνωσης και Y αιτήματα εγγραφής, με από κοινού κατανομή

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$
$x=0$	0.2	0.26	0.04
$x=1$	0.14	0.1	0.06
$x=2$	0.06	0.04	0.1

(α) Βρείτε τις περιθώριες, (β) ελέγξτε αν είναι ανεξάρτητες, και (γ) βρείτε τη δεσμευμένη κατανομή του Y για $X=0$ και $X=2$.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Τα δεδομένα είναι **πίνακας**, όχι τύπος. Άρα κάθε ποσότητα βγαίνει με αθροίσματα, όχι με ολοκληρώματα.
- Το σήμα στην εκφώνηση είναι η λέξη «από κοινού»: μας δίνεται ολόκληρη η κατανομή του ζεύγους, άρα δεν χρειάζεται καμία υπόθεση.
- Και τα τρία ερωτήματα είναι ορισμοί που δουλέψαμε στον πίνακα των δύο τεστ.

Λύση (α): η περιθώρια του X

- Το X είναι ο δείκτης της **γραμμής**, άρα αθροίζουμε κατά μήκος της γραμμής:

$$p_X(0) = 0.2 + 0.26 + 0.04 = 0.5.$$

- Με τον ίδιο τρόπο $p_X(1) = 0.14 + 0.1 + 0.06 = 0.3$ και $p_X(2) = 0.06 + 0.04 + 0.1 = 0.2$.
- Άθροισμα $0.5 + 0.3 + 0.2 = 1$.

Λύση (α): η περιθώρια του Y

- Το Y είναι ο δείκτης της **στήλης**, άρα αθροίζουμε κατά μήκος της στήλης:

$$p_Y(0) = 0.2 + 0.14 + 0.06 = 0.4.$$

- Έτσι $p_Y(1) = 0.26 + 0.1 + 0.04 = 0.4$ και $p_Y(2) = 0.04 + 0.06 + 0.1 = 0.2$, με άθροισμα 1 ξανά.

Το λάθος του άξονα

Η λάθος απάντηση

$$p_X(x) = \begin{cases} 0.4, & x = 0 \\ 0.4, & x = 1 \\ 0.2, & x = 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

- Αυτό είναι το p_Y, γραμμένο στη θέση του p_X.
- Αθροίζει κι αυτό σε 1, άρα ο έλεγχος του αθροίσματος **δεν** το πιάνει.

Ο έλεγχος που το πιάνει

- Ρωτήστε: «ποια τιμή του X είναι η πιθανότερη;»
- Από τον πίνακα, η γραμμή $x = 0$ έχει τη μεγαλύτερη συνολική μάζα, 0.5.
- Άρα πρέπει $p_X(0) = 0.5$, όχι 0.4.
- Ο κανόνας: για την περιθώρια του X αθροίζουμε ως προς το y, κατά μήκος κάθε γραμμής.

Λύση (β): ο πίνακας των γινομένων

$p_X(x)p_Y(y)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$
$x=0$	0.2	0.2	0.1
$x=1$	0.12	0.12	0.06
$x=2$	0.08	0.08	0.04

Αυτός είναι ο πίνακας που θα βλέπαμε αν οι δύο μεταβλητές ήταν ανεξάρτητες, με τις ίδιες ακριβώς περιθώριες.

Η παγίδα αυτής της άσκησης

- Το πρώτο κελί: $p(0,0) = 0.2$ και $p_X(0)\, p_Y(0) = 0.5 \times 0.4 = 0.2$.
- **Συμφωνούν.**
- Αν σταματήσετε εδώ, γράφετε «ανεξάρτητες» και χάνετε ολόκληρο το ερώτημα.

Το κελί που την καταρρίπτει

- Το δεύτερο κελί της ίδιας γραμμής: $p(0,1) = 0.26$ ενώ $p_X(0)\, p_Y(1) = 0.5 \times 0.4 = 0.2$.
- Διαφορά 0.06, άρα η ισότητα **δεν** ισχύει για κάθε ζεύγος.
- Συμπέρασμα: οι X και Y **δεν** είναι ανεξάρτητες.

Λύση (γ): η δεσμευμένη κατανομή

Από τον ορισμό, $p(y \mid x) = p(x, y)/p_X(x)$, με $p_X(0) = 0.5$ και $p_X(2) = 0.2$ από την (α):

$p(y \mid x)$	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$
$x = 0$	0.4	0.52	0.08
$x = 2$	0.3	0.2	0.5

Κάθε γραμμή είναι η αρχική διαιρεμένη με το άθροισμά της. Οι δύο γραμμές διαφέρουν, και αυτό *είναι* η εξάρτηση, ξαναγραμμένη.

Τι μάθαμε από αυτό

Η περιθώρια του X είναι το άθροισμα **κάθε γραμμής**. Και η ανεξαρτησία θέλει έλεγχο σε **όλα** τα κελιά, γιατί ένα κελί μπορεί να συμφωνήσει κατά τύχη.

Άσκηση 5

Δύο κανονικοποιημένες τάσεις εισόδου έχουν από κοινού πυκνότητα

$$f(x,y) = \begin{cases} x+y, & 0<x<1,\ 0<y<1 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

(α) Βρείτε τις περιθώριες πυκνότητες.

(β) Είναι ανεξάρτητες;

(γ) Υπολογίστε την $\mathbb{P}(X+Y<1)$.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Τα δεδομένα είναι **πυκνότητα**, άρα κάθε περιθώρια είναι ολοκλήρωση ως προς την *άλλη* μεταβλητή.
- Το χωρίο είναι τετράγωνο, άρα τα όρια είναι σταθερά και οι πράξεις εύκολες.
- Προσοχή: τετράγωνο χωρίο **δεν** σημαίνει ανεξαρτησία. Το ελέγχουμε.

Λύση (α): η περιθώρια του X

- Ολοκληρώνουμε ως προς y, κρατώντας το x σταθερό:

$$f_X(x) = \int_0^1 (x+y)\,dy = \left[xy + \tfrac{y^2}{2}\right]_0^1 = x + \tfrac{1}{2}.$$

- Ισχύει για $0 < x < 1$, και 0 αλλού. Έλεγχος: $\int_0^1 (x + \frac{1}{2})\,dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.
- Η f είναι συμμετρική ως προς την εναλλαγή x και y, άρα $f_Y(y) = y + \frac{1}{2}$ με την ίδια πράξη.
- Τιμές: $f_X(0.1) = 0.6$, $f_X(0.5) = 1$, $f_X(0.9) = 1.4$.

Λύση (β): ο έλεγχος ανεξαρτησίας

- Το γινόμενο των περιθωρίων είναι $f_X(x)f_Y(y) = (x + \frac{1}{2})(y + \frac{1}{2})$.
- Αναπτύσσοντας: $xy + \frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{1}{4}$.
- Αυτό δεν είναι $x + y$: έχει όρο xy, τον οποίο η f δεν έχει. Άρα **δεν** είναι ανεξάρτητες.

Λύση (γ): η περιοχή

- Το γεγονός $X + Y < 1$ είναι το κάτω αριστερό τρίγωνο του τετραγώνου.
- Άρα το εσωτερικό ολοκλήρωμα πάει από 0 ως $1 - x$:

$$\mathbb{P}(X + Y < 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} (x + y)\, dy\, dx.$$

Λύση (γ): το εσωτερικό ολοκλήρωμα

- $$\int_0^{1-x} (x+y)\,dy = x(1-x) + \frac{(1-x)^2}{2}.$$
- Ο πρώτος όρος ολοκληρώνεται σε $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.
- Ο δεύτερος σε $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.
- $$\mathbb{P}(X+Y<1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} = 0.333333.$$

Τι μάθαμε από αυτό

Η περιθώρια ολοκληρώνει ως προς την **άλλη** μεταβλητή. Και το ορθογώνιο χωρίο δεν αποδεικνύει ανεξαρτησία: ένα μη ορθογώνιο την αποκλείει αμέσως, αλλιώς ελέγχουμε αν $f = f_X f_Y$.

Άσκηση 6

Υπολογίστε τη συνδιασπορά και τον συντελεστή συσχέτισης ρ:

(α) για τον ελεγκτή μνήμης της Άσκησης 4, με X αιτήματα ανάγνωσης και Y εγγραφής:

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$
$x=0$	0.2	0.26	0.04
$x=1$	0.14	0.1	0.06
$x=2$	0.06	0.04	0.1

(β) για τις δύο τάσεις της Άσκησης 5, με $f(x,y)=x+y$ για $0<x<1$ και $0<y<1$.

Λύση (α): οι ροπές, από τις περιθώριες

Με τις περιθώριες της Άσκησης 4:

- $\mathbb{E}[X] = 0 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.2 = 0.7$ και $\mathbb{E}[X^2] = 1 \cdot 0.3 + 4 \cdot 0.2 = 1.1$.
- $\mathrm{Var}(X) = 1.1 - 0.7^2 = 0.61$, άρα $\sigma_X = 0.781025$.
- $\mathbb{E}[Y] = 1 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.2 = 0.8$ και $\mathbb{E}[Y^2] = 1 \cdot 0.4 + 4 \cdot 0.2 = 1.2$.
- $\mathrm{Var}(Y) = 1.2 - 0.8^2 = 0.56$, άρα $\sigma_Y = 0.748331$.

Λύση (α): το $\mathbb{E}[XY]$

Εδώ χρειάζεται ο *από κοινού* πίνακας: κάθε κελί πολλαπλασιάζεται με xy, και όσα έχουν $x = 0$ ή $y = 0$ δίνουν μηδέν.

x	y	xy	$xy\,p(x,y)$
1	1	1	0.1
1	2	2	0.12
2	1	2	0.08
2	2	4	0.4
			0.7

Το κελί $(2, 2)$ δίνει μόνο του πάνω από το μισό του αθροίσματος, επειδή ο συντελεστής του είναι 4.

Λύση (α): συνδιασπορά και συσχέτιση

- Με τον βολικό τύπο:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = 0.7 - 0.7 \times 0.8 = 0.7 - 0.56 = 0.14.$$

- Παρονομαστής: $\sigma_X \sigma_Y = 0.781025 \times 0.748331 = 0.584466.$
- Άρα

$$\rho = \frac{0.14}{0.584466} = 0.239535.$$

- Θετικό και μικρό: η τάση «πολλές αναγνώσεις μαζί με πολλές εγγραφές» υπάρχει και είναι ασθενής.

Λύση (β): οι ροπές του X

Με την περιθώρια $f_X(x) = x + \frac{1}{2}$ της Άσκησης 5:

- $$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x\Big(x + \tfrac{1}{2}\Big)dx = \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{4} = \tfrac{7}{12} = 0.583333.$$
- $$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2\Big(x + \tfrac{1}{2}\Big)dx = \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{6} = \tfrac{5}{12} = 0.416667.$$
- Άρα $\mathrm{Var}(X) = \frac{5}{12} - \big(\frac{7}{12}\big)^2 = \frac{11}{144} = 0.076389$ και $\sigma_X = 0.276385$, το ίδιο και για το Y λόγω συμμετρίας.

Λύση (β): το $\mathbb{E}[XY]$

- $$\mathbb{E}[XY] = \int_0^1 \int_0^1 xy(x+y)\,dy\,dx = \int_0^1 \int_0^1 (x^2y + xy^2)\,dy\,dx.$$
- Ο πρώτος όρος δίνει $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}$, ο δεύτερος $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$.
- Άρα $\mathbb{E}[XY] = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} = 0.333333.$

Λύση (β): συνδιασπορά και ρ

- $$\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{48-49}{144} = -\frac{1}{144} = -0.006944.$$
- Επειδή $\sigma_X = \sigma_Y$, ο παρονομαστής είναι $\mathrm{Var}(X) = \frac{11}{144}$, άρα
$$\rho = \frac{-1/144}{11/144} = -\frac{1}{11} = -0.090909.$$
- Αρνητικό και πολύ μικρό: για μικρό x η $f(y \mid x) = (x+y)/(x+\frac{1}{2})$ γέρνει έντονα προς το $y=1$, για μεγάλο x γίνεται πιο επίπεδη. Άρα μεγάλο X κάνει το Y λίγο μικρότερο κατά μέσο όρο.

Τι μάθαμε από αυτό

Οι μέσες τιμές και τα σ βγαίνουν από τις περιθώριες, και μόνο το $\mathbb{E}[XY]$ θέλει την από κοινού. Το ρ μένει στο $[-1, 1]$: 0.239535 στον ελεγκτή και -0.090909 στις τάσεις, δύο ασθενείς συνδέσεις με αντίθετο πρόσημο.

Άσκηση 7

Η απόκλιση συχνότητας ενός ταλαντωτή είναι $X \in \{-1, 0, +1\}$ ppm και το κύκλωμα διόρθωσης ενεργοποιείται, $Y = 1$, ακριβώς όταν η απόκλιση δεν είναι μηδενική.

$p(x, y)$	$y = 0$	$y = 1$
$x = -1$	0	0.25
$x = 0$	0.5	0
$x = +1$	0	0.25

Βρείτε το ρ και απαντήστε αν οι X και Y είναι ανεξάρτητες.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Ο πίνακας δίνεται ολόκληρος, άρα και τα δύο ερωτήματα απαντιούνται με αθροίσματα.
- Το σήμα εδώ είναι τα **μηδενικά κελιά**: όταν κάποιο κελί είναι 0 ενώ οι δύο περιθώριες δεν είναι, η ανεξαρτησία έχει ήδη καταρριφθεί.
- Άρα δεν χρειάζεται καν να υπολογίσουμε το ρ για να απαντήσουμε στο δεύτερο.

Οι περιθώριες και οι μέσες τιμές

- Αθροίζοντας γραμμές και στήλες:

$$p_X(x) = \begin{cases} 0.25, & x = -1 \\ 0.5, & x = 0 \\ 0.25, & x = +1 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases} \qquad p_Y(y) = \begin{cases} 0.5, & y = 0 \\ 0.5, & y = 1 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

  Και οι δύο αθροίζουν σε 1.

- $\mathbb{E}[X] = (-1)(0.25) + (0)(0.5) + (+1)(0.25) = 0.$
- Ο πίνακας είναι συμμετρικός γύρω από το 0, άρα αυτό ήταν αναμενόμενο.
- $\mathbb{E}[Y] = (0)(0.5) + (1)(0.5) = 0.5.$

Το $\mathbb{E}[XY]$

- Μόνο δύο κελιά έχουν $xy \neq 0$, τα $(-1, 1)$ και $(+1, 1)$.
- Άρα
$$\mathbb{E}[XY] = (-1)(1)(0.25) + (+1)(1)(0.25) = 0.$$
- Οι δύο όροι είναι ίσοι και αντίθετοι.

Η συνδιασπορά και το ρ

- $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0 - 0 \times 0.5 = 0.$
- $\mathrm{Var}(X) = 0.5$ και $\mathrm{Var}(Y) = 0.25$, άρα $\sigma_X = 0.707107$ και $\sigma_Y = 0.5$.
- Επειδή ο αριθμητής είναι μηδέν:

$$\rho = 0.$$

Η λάθος συνέχεια

Η λάθος απάντηση

«$\rho = 0$, άρα οι X και Y είναι ανεξάρτητες.»

- Είναι το πιο συχνό λάθος αυτής της εβδομάδας.
- Και εδώ είναι όσο λάθος γίνεται, γιατί το Y είναι **συνάρτηση** του X: ισχύει $Y = X^2$.

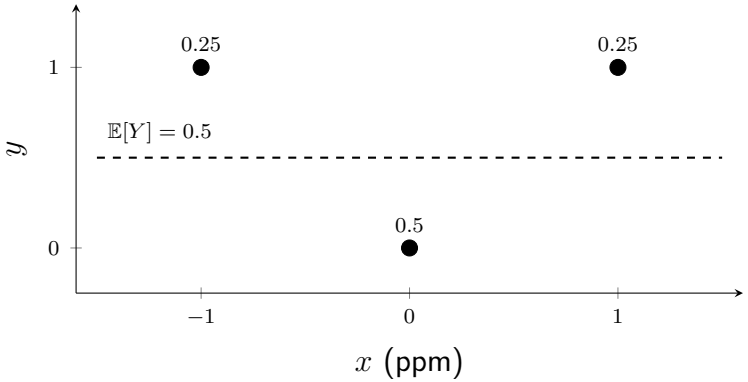
Ο έλεγχος που την καταρρίπτει σε δύο γραμμές

- Ανεξαρτησία σημαίνει $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ για κάθε ζεύγος.
- Πάρτε το ζεύγος $(0, 1)$:

$$p(0,1) = 0 \quad \text{ενώ} \quad p_X(0)\, p_Y(1) = 0.5 \times 0.5 = 0.25.$$

- Ένα ζεύγος αρκεί. Δεν είναι ανεξάρτητες.

Γιατί βγήκε μηδέν, τότε



Τα τρία σημεία με τις πιθανότητές τους, και η οριζόντια γραμμή.

Πώς διαβάζεται το σχήμα

- Αριστερά από το 0 το y πέφτει καθώς το x ανεβαίνει.
- Δεξιά από το 0 ανεβαίνει.
- Οι δύο τάσεις αλληλοαναιρούνται: δεν μένει κλίση ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω.
- Το ρ βλέπει μόνο **γραμμική** τάση, γι΄ αυτό βγαίνει 0 παρά την πλήρη εξάρτηση.

Η σωστή διατύπωση, για το γραπτό

Ανεξαρτησία $\Rightarrow \rho = 0$.
Το αντίστροφο **δεν** ισχύει.

Το $\rho = 0$ λέει «καμία γραμμική τάση». Δεν λέει «καμία σχέση».

Τι μάθαμε από αυτό

Η ανεξαρτησία ελέγχεται στον πίνακα, όχι στο ρ. Ένα κελί που είναι 0 ενώ το γινόμενο των περιθωρίων δεν είναι, την καταρρίπτει αμέσως.

Άσκηση 8

Οι X και Y έχουν τυπικές αποκλίσεις $\sigma_X, \sigma_Y > 0$ και συντελεστή συσχέτισης ρ. Τυποποιούμε και τις δύο:

$$Z_X = \frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sigma_X}, \qquad Z_Y = \frac{Y - \mathbb{E}[Y]}{\sigma_Y}.$$

(α) Δείξτε ότι $\mathbb{E}[Z_X] = \mathbb{E}[Z_Y] = 0$, $\mathrm{Var}(Z_X) = \mathrm{Var}(Z_Y) = 1$ και $\mathrm{Cov}(Z_X, Z_Y) = \rho$.

(β) Μια διασπορά δεν είναι ποτέ αρνητική. Εφαρμόστε το στα $Z_X + Z_Y$ και $Z_X - Z_Y$, και δείξτε ότι $-1 \leq \rho \leq 1$.

(γ) Πότε ισχύει $\rho = +1$ και πότε $\rho = -1$;

Λύση 8

(α) Με τους κανόνες για $aX+b$ και $cY+d$, όπου $a=1/\sigma_X$ και $c=1/\sigma_Y$:

$$Z_X=(X-\mathbb{E}[X])/\sigma_X,\quad Z_Y=(Y-\mathbb{E}[Y])/\sigma_Y \qquad \mathbb{E}[Z_X]=\mathbb{E}[Z_Y]=0$$
$$\mathrm{Var}(Z_X)=\mathrm{Var}(X)/\sigma_X^2=1,\quad \mathrm{Var}(Z_Y)=\mathrm{Var}(Y)/\sigma_Y^2=1$$
$$\mathrm{Cov}(Z_X,Z_Y)=\mathrm{Cov}(X,Y)/(\sigma_X\,\sigma_Y)=\rho$$

διγραμμικότητα

(β) Μια διασπορά δεν είναι ποτέ αρνητική:

$$\mathrm{Var}(Z_X+Z_Y)=\mathrm{Var}(Z_X)+\mathrm{Var}(Z_Y)+2\,\mathrm{Cov}(Z_X,Z_Y)=1+1+2\rho\geq 0\ \Rightarrow\ \rho\geq -1$$
$$\mathrm{Var}(Z_X-Z_Y)=\mathrm{Var}(Z_X)+\mathrm{Var}(Z_Y)-2\,\mathrm{Cov}(Z_X,Z_Y)=1+1-2\rho\geq 0\ \Rightarrow\ \rho\leq +1$$

(γ) Τα άκρα: διασπορά 0 σημαίνει σταθερή τιμή, εδώ 0, αφού οι μέσες τιμές είναι 0:

$$\rho=+1\iff Z_X-Z_Y=0\iff Y=\mathbb{E}[Y]+(\sigma_Y/\sigma_X)(X-\mathbb{E}[X])$$ θετική κλίση
$$\rho=-1\iff Z_X+Z_Y=0\iff Y=\mathbb{E}[Y]-(\sigma_Y/\sigma_X)(X-\mathbb{E}[X])$$ αρνητική κλίση

Άσκηση 9

Δύο αισθητήρες μετρούν το ίδιο μέγεθος. Ο θόρυβος του καθενός έχει τυπική απόκλιση $\sigma = 1$, και η συσχέτιση των δύο θορύβων είναι ρ. Παίρνουμε τον μέσο όρο των δύο μετρήσεων.

(α) Βρείτε τη διασπορά του μέσου ως συνάρτηση του ρ.

(β) Βρείτε τη διασπορά και την τυπική απόκλιση του μέσου για $\rho = -1,\ 0,\ +0.8,\ +1$.

(γ) Τι σημαίνει πρακτικά το $\rho = 1$ για τον σχεδιαστή;

(δ) Γενικεύστε σε n αισθητήρες με την ίδια ρ σε κάθε ζεύγος, και βρείτε το όριο για $n \to \infty$.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Ο μέσος $\frac{X+Y}{2}$ είναι **άθροισμα** πολλαπλασιασμένο με σταθερά, άρα χρειαζόμαστε δύο κανόνες: τη διασπορά αθροίσματος και το $\operatorname{Var}(aX) = a^2 \operatorname{Var}(X)$.
- Η διαισθητική απάντηση «δύο μετρήσεις, άρα μισός θόρυβος» κρύβει μια υπόθεση: ότι οι δύο θόρυβοι είναι ανεξάρτητοι. Δύο αισθητήρες στην ίδια πλακέτα, με το ίδιο τροφοδοτικό, σπάνια είναι.
- Ο όρος που εκφράζει αυτή την υπόθεση είναι ακριβώς το $2\operatorname{Cov}(X, Y)$.

Λύση (α): η διασπορά του μέσου

Ξεκινάμε από τον κανόνα για τη διασπορά αθροίσματος και βγάζουμε το $\frac{1}{2}$ έξω υψωμένο στο τετράγωνο:

$$\operatorname{Var}\left(\frac{X+Y}{2}\right) = \frac{1}{4}\operatorname{Var}(X+Y) = \frac{1}{4}\Big(\operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) + 2\operatorname{Cov}(X,Y)\Big)$$
$$= \frac{1}{4}\big(\sigma^2 + \sigma^2 + 2\rho\sigma^2\big) = \sigma^2\,\frac{1+\rho}{2}$$

Αντικαταστήσαμε $\operatorname{Cov}(X,Y) = \rho\,\sigma_X\sigma_Y = \rho\sigma^2$, αφού και οι δύο έχουν την ίδια σ. Έλεγχος στα άκρα: με $\rho = 1$ βγαίνει σ^2, όσο ένας μόνος αισθητήρας, και με $\rho = -1$ βγαίνει 0.

Λύση (β) και (γ): ο πίνακας και τι λέει

Με $\sigma = 1$ ο τύπος γίνεται $(1 + \rho)/2$:

ρ	Var του μέσου	σ του μέσου
-1.0	0	0
0.0	0.5	0.707107
$+0.8$	0.9	0.948683
$+1.0$	1	1

(γ) Με $\rho = 1$ οι δύο θόρυβοι είναι η ίδια ακριβώς διαταραχή, οπότε ο δεύτερος αισθητήρας δεν προσθέτει καμία πληροφορία: κόστος διπλό, θόρυβος ίδιος.

Η επένδυση δεν είναι στο πλήθος των αισθητήρων, αλλά στην **ανεξαρτησία** των θορύβων τους: άλλο τροφοδοτικό, άλλος δρόμος γείωσης, άλλη στιγμή δειγματοληψίας.

Λύση (δ): n αισθητήρες, και το κάτω όριο

Το άθροισμα n αισθητήρων έχει n διασπορές σ^2 και, όπως το $2\,\mathrm{Cov}$ των δύο, $n(n-1)$ όρους $\rho\sigma^2$: $\mathrm{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = n\sigma^2 + n(n-1)\rho\sigma^2$. Με $\div n^2$:

$$\mathrm{Var}(\text{μέσος}) = \sigma^2\,\frac{1 + (n-1)\rho}{n}.$$

n	$\rho = 0.0$	$\rho = 0.2$	$\rho = 0.5$
1	1	1	1
4	0.25	0.4	0.625
100	0.01	0.208	0.505
1000	0.001	0.2008	0.5005
όριο	0	0.2	0.5

Για $n \to \infty$ το κλάσμα πάει στο ρ: με $\rho = 0.2$ ο θόρυβος σταματάει στο 0.2, όσοι αισθητήρες κι αν προστεθούν.

Άσκηση 10

Σε μια χρονοθυρίδα φτάνουν X πακέτα από τη θύρα 1 και Y πακέτα από τη θύρα 2, ανεξάρτητα, με

	0	1	2
p_X	0.5	0.3	0.2
p_Y	0.6	0.3	0.1

Βρείτε την κατανομή του $S = X + Y$, τη μέση τιμή και τη διασπορά του, και την πιθανότητα να ξεπεράσει τη χωρητικότητα 2 του καταχωρητή.

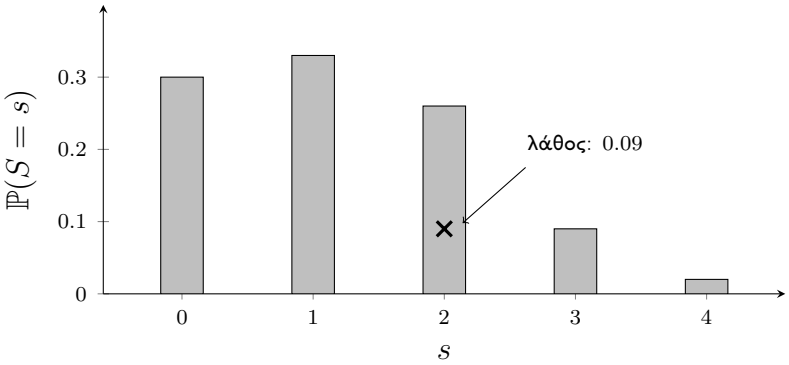
Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Ζητείται η κατανομή ενός **αθροίσματος** δύο ανεξάρτητων διακριτών μεταβλητών.
- Αυτό είναι το σήμα της συνέλιξης: $p_S(s) = \sum_x p_X(x)\, p_Y(s-x)$.
- Οι τιμές είναι λίγες, άρα την κάνουμε με το χέρι, μία τιμή του s τη φορά.

Οι πέντε τιμές, μία μία

- $\mathbb{P}(S = 0) = 0.50 \times 0.60 = 0.3.$
- $\mathbb{P}(S = 1) = 0.50 \times 0.30 + 0.30 \times 0.60 = 0.33.$
- $\mathbb{P}(S = 2) = 0.50 \times 0.10 + 0.30 \times 0.30 + 0.20 \times 0.60 = 0.26.$
- $\mathbb{P}(S = 3) = 0.30 \times 0.10 + 0.20 \times 0.30 = 0.09.$
- $\mathbb{P}(S = 4) = 0.20 \times 0.10 = 0.02.$
- Έλεγχος: $0.3 + 0.33 + 0.26 + 0.09 + 0.02 = 1.$

Η κατανομή του S



Οι στήλες είναι η σωστή κατανομή. Το $\times$ δείχνει πού πέφτει η απάντηση που μετράει μία μόνο διαδρομή.

Η παγίδα, ρητά

Η λάθος απάντηση

$$\mathbb{P}(S = 2) = \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = 0.30 \times 0.30 = 0.09$$

- Μετράει μόνο τη διαδρομή «ένα από την καθεμία».
- Ξεχνάει τις $2 + 0$ και $0 + 2$.
- Η σωστή είναι 0.26, δηλαδή 2.8889 φορές μεγαλύτερη.

Η μέση τιμή

- Από την κατανομή του S:

$$\mathbb{E}[S] = 1(0.33) + 2(0.26) + 3(0.09) + 4(0.02) = 1.2.$$

- Ο δεύτερος δρόμος: $\mathbb{E}[X] = 0.7$, $\mathbb{E}[Y] = 0.5$, άρα $\mathbb{E}[S] = 1.2$.
- Συμφωνούν, και ο δεύτερος δρόμος δεν χρειάζεται καθόλου τη συνέλιξη.

Η διασπορά

- $\mathbb{E}[S^2] = 1(0.33) + 4(0.26) + 9(0.09) + 16(0.02) = 2.5.$
- $\mathrm{Var}(S) = 2.5 - 1.2^2 = 1.06.$
- **Δεύτερος δρόμος**: $\mathrm{Var}(X) = 0.61$, $\mathrm{Var}(Y) = 0.45$, **και επειδή είναι ανεξάρτητες,** $\mathrm{Var}(S) = 1.06.$

Το ερώτημα για τον καταχωρητή

- «Ξεπερνάει τη χωρητικότητα 2» σημαίνει $S \geq 3$.
- $$\mathbb{P}(S \geq 3) = 0.09 + 0.02 = 0.11.$$
- Δηλαδή περίπου μία χρονοθυρίδα στις εννέα υπερχειλίζει.

Τι μάθαμε από αυτό

Η συνέλιξη μετράει **όλες** τις διαδρομές προς το ίδιο άθροισμα. Η δουλειά είναι να βρεθούν οι διαδρομές, όχι να γίνουν οι πολλαπλασιασμοί.

Άσκηση 11

Δείξτε τις υπόλοιπες γραμμές του καταλόγου των ροπογεννητριών.

(α) $X \sim$ Bernoulli(p): $M_X(t) = 1 - p + pe^t$.

(β) $S \sim$ διωνυμική(n, p), ως άθροισμα n ανεξάρτητων Bernoulli(p): $M_S(t) = \big(1 - p + pe^t\big)^n$.

(γ) $S \sim$ Gamma(k, λ), ως άθροισμα k ανεξάρτητων εκθετικών(λ): $M_S(t) = \big(\lambda/(\lambda - t)\big)^k$ για $t < \lambda$.

(δ) $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: $M_X(t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$. Γράψτε $x = \mu + \sigma z$ και συμπληρώστε το τετράγωνο στον εκθέτη.

Λύση 11: Bernoulli, διωνυμική, Gamma

(α) Από τον ορισμό, με τις δύο τιμές 0 και 1:

$$M_X(t) = \sum_x e^{tx}\, p_X(x) = \underbrace{e^{t\cdot 0}}_{1}(1-p) + e^{t\cdot 1}\, p = 1 - p + pe^t.$$

(β) Με $S = X_1 + \cdots + X_n$, το κύριο θεώρημα κάνει το άθροισμα ανεξάρτητων γινόμενο, εδώ n ίδιων παραγόντων:

$$M_S(t) = M_{X_1}(t)\, M_{X_2}(t) \cdots M_{X_n}(t) = \big(1 - p + pe^t\big)^n.$$

Με $n = 2$ και $p = 0.1$ είναι το $(0.9 + 0.1\, e^t)^2$ των δύο bit.

(γ) Το ίδιο, με k ανεξάρτητες εκθετικές, η καθεμία με $M(t) = \lambda/(\lambda - t)$ για $t < \lambda$:

$$M_S(t) = \underbrace{\frac{\lambda}{\lambda - t} \cdots \frac{\lambda}{\lambda - t}}_{k \text{ φορές}} = \Big(\frac{\lambda}{\lambda - t}\Big)^k, \qquad t < \lambda.$$

Λύση 11 (δ): η κανονική, με το z

Από τον ορισμό, με την πυκνότητα της $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

$$M_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} \, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \, e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} \, dx.$$

Με $x = \mu + \sigma z$ έχουμε $dx = \sigma \, dz$, και κάθε κομμάτι γράφεται με το z:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{e^{\mu t} \, e^{t\sigma z}}_{e^{tx}} \, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \, \underbrace{e^{-z^2/2}}_{e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}} \, \underbrace{\sigma \, dz}_{dx} \\ &= e^{\mu t} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \, e^{\,t\sigma z - z^2/2} \, dz. \end{aligned}$$

Το σ απλοποιείται, και το $e^{\mu t}$ βγαίνει έξω από το ολοκλήρωμα, αφού δεν έχει z.

Λύση 11 (δ): το τετράγωνο

Στον εκθέτη $t\sigma z - z^2/2$ βγάζουμε το $-\frac{1}{2}$ κοινό παράγοντα και συμπληρώνουμε τετράγωνο:

$$t\sigma z - \frac{z^2}{2} = -\frac{1}{2}\big(z^2 - 2t\sigma z\big) = -\frac{1}{2}\big((z-t\sigma)^2 - t^2\sigma^2\big)$$
$$= -\frac{(z-t\sigma)^2}{2} + \frac{\sigma^2 t^2}{2}$$

Ο δεύτερος όρος δεν έχει z, άρα βγαίνει έξω από το ολοκλήρωμα:

$$M_X(t) = e^{\mu t}\, e^{\sigma^2 t^2/2} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-(z-t\sigma)^2/2}\, dz}_{=1:\ \text{όλο το εμβαδόν κάτω από την πυκνότητα της κανονικής με μέση τιμή } t\sigma \text{ και διασπορά } 1} = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}.$$

Άσκηση 12

Δύο ανεξάρτητες ροές δίνουν αφίξεις ανά ms με $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 2.4)$ και $Y \sim \text{Poisson}(\lambda = 1.6)$.

(α) Βρείτε τη ροπογεννήτρια του $S = X + Y$ και αναγνωρίστε την κατανομή του.

(β) Βρείτε τη μέση τιμή και τη διασπορά του S από τη ροπογεννήτρια.

(γ) Υπολογίστε την $\mathbb{P}(S \leq 2)$.

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Το σήμα είναι δύο λέξεις μαζί: «ανεξάρτητες» και «άθροισμα».
- Όποτε εμφανίζονται μαζί, η ροπογεννήτρια κάνει το άθροισμα **γινόμενο**.
- Η Poisson είναι στον κατάλογο των ροπογεννητριών, άρα το γινόμενο θα είναι αναγνωρίσιμο.

Λύση (α): το γινόμενο

- Από τον κατάλογο: $M_X(t) = e^{2.4(e^t-1)}$ και $M_Y(t) = e^{1.6(e^t-1)}$.
- Πολλαπλασιάζουμε, δηλαδή προσθέτουμε εκθέτες:

$$M_S(t) = e^{2.4(e^t-1)} \cdot e^{1.6(e^t-1)} = e^{(2.4+1.6)(e^t-1)} = e^{4(e^t-1)}.$$

Λύση (α): η αναγνώριση

- Ο τύπος $e^{\lambda(e^t-1)}$ είναι η ροπογεννήτρια της Poisson(λ).
- Εδώ $\lambda = 4$.
- Το θεώρημα μοναδικότητας λέει ότι μία ροπογεννήτρια ανήκει σε μία μόνο κατανομή, άρα $S \sim$ Poisson$(\lambda = 4)$.

Δύο λάθη που εμφανίζονται εδώ

Λάθος Α

$M_S(t) = M_X(t) + M_Y(t)$

Λάθος Β

$S \sim \text{Poisson}(\lambda = 2.4 \times 1.6)$

Το πρώτο μπερδεύει το άθροισμα των μεταβλητών με άθροισμα συναρτήσεων. Το δεύτερο μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό των ροπογεννητριών με πολλαπλασιασμό των παραμέτρων.

Οι δύο έλεγχοι που τα εντοπίζουν

- Για το Α: κάθε ροπογεννήτρια ικανοποιεί $M(0) = \mathbb{E}[e^0] = 1$, ενώ το άθροισμα δύο ροπογεννητριών δίνει στο $t = 0$ την τιμή $1 + 1 = 2$. Άρα δεν είναι ροπογεννήτρια καμίας κατανομής.
- Για το Β: η μέση τιμή αθροίσματος είναι πάντα το άθροισμα των μέσων, ανεξάρτητες ή όχι. Εδώ $2.4 + 1.6 = 4$, ενώ το λάθος δίνει 3.84.

Λύση (β): η πρώτη παράγωγος

- Με $M(t) = e^{4(e^t-1)}$, ο κανόνας της αλυσίδας δίνει

$$M'(t) = 4\,e^t\,e^{4(e^t-1)} = 4\,e^t M(t).$$

- Στο $t = 0$: $e^0 = 1$ και $M(0) = 1$, άρα $M'(0) = 4 = \mathbb{E}[S]$.

Λύση (β): η δεύτερη παράγωγος

- Παραγωγίζοντας το γινόμενο $4\,e^t M(t)$:

$$M''(t) = 4\,e^t M(t) + 4\,e^t M'(t).$$

- Στο $t = 0$: $M''(0) = 4 + 4 \times 4 = 20 = \mathbb{E}[S^2]$.
- Άρα $\mathrm{Var}(S) = 20 - 4^2 = 4$.
- Έλεγχος: για την Poisson ισχύει μέση τιμή $=$ διασπορά $= \lambda$, και βρήκαμε 4 και 4.

Λύση (γ): οι τρεις όροι και το άθροισμα

- $\mathbb{P}(S=0) = e^{-4} = 0.018316.$
- $\mathbb{P}(S=1) = e^{-4} \cdot 4 = 0.073263.$
- $\mathbb{P}(S=2) = e^{-4} \cdot \dfrac{4^2}{2} = 0.146525.$
- $$\mathbb{P}(S \leq 2) = 0.018316 + 0.073263 + 0.146525 = 0.238103,$$

  ισοδύναμα $13e^{-4}$.

Τι μάθαμε από αυτό

Οι ροπογεννήτριες **πολλαπλασιάζονται**, και στην Poisson οι ρυθμοί **προστίθενται**. Και ο έλεγχος $M(0) = 1$ κοστίζει μία γραμμή.

Άσκηση 13

Η καθυστέρηση σε δύο διαδοχικά τμήματα μιας διαδρομής είναι $X \sim \mathcal{N}(\mu = 6,\ \sigma^2 = 1.2^2)$ ms και $Y \sim \mathcal{N}(\mu = 4,\ \sigma^2 = 1.6^2)$ ms, ανεξάρτητες.

(α) Βρείτε την κατανομή του $X + Y$ με ροπογεννήτριες.

(β) Υπολογίστε την $\mathbb{P}(X + Y > 13)$.

(γ) Βρείτε την $\mathbb{P}(X - Y > 4)$.

Από τον πίνακα της Φ:

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Ξανά «ανεξάρτητες» και «άθροισμα»: ροπογεννήτρια.
- Η κανονική είναι στον κατάλογο, με εκθέτη $\mu t + \sigma^2 t^2/2$.
- Οι δύο συντελεστές του εκθέτη προστίθενται χωριστά, και αυτό δίνει αμέσως τις δύο νέες παραμέτρους.

Λύση (α): οι δύο ροπογεννήτριες

- $M_X(t) = e^{6\,t+1.44\,t^2/2}$, αφού $\sigma_X^2 = 1.2^2 = 1.44$.
- $M_Y(t) = e^{4\,t+2.56\,t^2/2}$, αφού $\sigma_Y^2 = 1.6^2 = 2.56$.
- Πολλαπλασιάζουμε, δηλαδή προσθέτουμε εκθέτες:

$$M_{X+Y}(t) = e^{(6+4)t+(1.44+2.56)t^2/2} = e^{10\,t+4\,t^2/2}.$$

- Άρα $X + Y \sim \mathcal{N}(\mu = 10,\ \sigma^2 = 4)$, δηλαδή $\sigma = 2$ ms.

Η παγίδα, ρητά

Η λάθος απάντηση

$\sigma = 1.2 + 1.6 = 2.8$

- Προστίθενται οι **διασπορές**, όχι οι τυπικές αποκλίσεις.
- Η σωστή είναι $\sqrt{1.44 + 2.56} = 2$.

Λύση (β): η τυποποίηση

- $$z = \frac{13 - 10}{2} = 1.5.$$
- Άρα $\mathbb{P}(X + Y > 13) = 1 - \Phi(1.50) = 1 - 0.9332 = 0.0668$, με το $\Phi(1.50)$ από τη γραμμή 1.5, στήλη 0.00.
- Δηλαδή το 6.68% των διαδρομών ξεπερνάει τα 13 ms.

Πόσο κοστίζει η παγίδα

- Με το λάθος $\sigma = 2.8$: $z = 1.071429 \approx 1.07$, και από τη γραμμή 1.0, στήλη 0.07, πιθανότητα $1 - 0.8577 = 0.1423$.
- Η σωστή είναι 0.0668.
- Λόγος 2.13: η λάθος απάντηση διπλασιάζει τη συχνότητα παραβίασης του ορίου.
- Και ο έλεγχος λογικής: το άθροισμα δύο ανεξάρτητων καθυστερήσεων δεν μπορεί να έχει σ ίσο με το άθροισμα των δύο, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι αποκλίνουν πάντα προς την ίδια κατεύθυνση.

Λύση (γ): η διαφορά

- Η διαφορά δύο ανεξάρτητων κανονικών είναι κανονική με μέση τιμή $6 - 4 = 2$.
- Οι διασπορές όμως **πάλι προστίθενται**: $1.44 + 2.56 = 4$.
- Άρα $X - Y \sim \mathcal{N}(\mu = 2,\ \sigma^2 = 4)$, ίδιο $\sigma = 2$ με το άθροισμα.

Λύση (γ): ο αριθμός

- $$z = \frac{4-2}{2} = 1.$$
- Άρα $\mathbb{P}(X - Y > 4) = 1 - \Phi(1.00) = 1 - 0.8413 = 0.1587$, με το $\Phi(1.00)$ από τη γραμμή 1.0, στήλη 0.00.

Τι μάθαμε από αυτό

Στο άθροισμα ανεξάρτητων κανονικών προστίθενται μέσες τιμές και **διασπορές**.
Στη διαφορά, οι μέσες τιμές αφαιρούνται και οι διασπορές πάλι προστίθενται.

Άσκηση 14

Όπου υπάρχει η ροπογεννήτρια, η χαρακτηριστική είναι $\varphi_X(t) = M_X(it)$.

(α) Γράψτε τη χαρακτηριστική της εκθετικής(λ) και της Poisson(λ). Για ποια t υπάρχει η καθεμία;

(β) Για την εκθετική, δείξτε ότι $\varphi'(0) = i\,\mathbb{E}[X]$.

Λύση 14

(α) Από τον κατάλογο, με it στη θέση του t:

$$\varphi(t) = M(it) = \frac{\lambda}{\lambda - it} \ \text{(εκθετική)}, \qquad \varphi(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)} \ \text{(Poisson)}.$$

Η M της εκθετικής υπάρχει μόνο για $t < \lambda$, η φ για κάθε t: ο παρονομαστής έχει μέτρο $|\lambda - it| = \sqrt{\lambda^2 + t^2} \geq \lambda > 0$, άρα δεν μηδενίζεται ποτέ. Της Poisson υπάρχει κι αυτή για κάθε t.

(β) Με $\varphi(t) = \lambda\,(\lambda - it)^{-1}$ και τον κανόνα της αλυσίδας:

$$\varphi'(t) = \lambda \cdot \underbrace{(-1)(\lambda - it)^{-2}}_{\text{εξωτερική}} \cdot \underbrace{(-i)}_{\text{εσωτερική}} = \frac{i\lambda}{(\lambda - it)^2},$$

$$\varphi'(0) = \frac{i\lambda}{\lambda^2} = \frac{i}{\lambda} = i\,\mathbb{E}[X], \qquad \text{αφού } \mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}.$$